

CAHIER DES CHARGES

Application LabMédical — Gestion de laboratoire d'analyses médicales

Suivi du document

Élément	Valeur
Projet	LabMédical
Version du document	1.2
Date	2026-06-24
Auteur	Équipe projet
Statut	Référence
Projet Firebase	laboratoire-f8e84
Dépôt	github.com/bahdjenabe/laboratoire

Historique des révisions

Version	Date	Évolutions
1.0	2026-06-08	Version initiale.
1.1	2026-06-09	Matricule patient unique (P-AAAA-NNNN) + recherche par numéro ; archivage des patients (suppression douce) au lieu de suppression définitive ; unicité téléphone/email ; création d'examen par saisie obligatoire du matricule ; modes de paiement détaillés (réseau carte / opérateur mobile / banque) + référence de transaction + édition d'un paiement ; pagination des listes (5/page) et sélection multiple ; portail patient enrichi (démographie + PDF officiel téléchargeable) ; cachet & signature par défaut sur les PDF ; déconnexion auto portée à 2 h (avertissement 2 min) ; durcissement RG-06 (interdiction de modifier son propre rôle, admin inclus).
1.2	2026-06-24	Mise en conformité du document avec l'application livrée. Catalogue d'examens géré par l'admin (prix repris automatiquement) ; commandes groupées (plusieurs examens saisis/encaissés ensemble : un reçu, une feuille de saisie, un lien patient regroupant les résultats) ; pré-inscription patient en ligne (formulaire public + suivi par token + traitement à l'accueil) ; envoi automatique du résultat par e-mail (Resend) — l'exclusion \$2.2 est levée pour l'e-mail ; interface responsive mobile (menu repliable, listes en cartes) — ENF-14 réalisé.

Les exigences sont numérotées : **EF** = exigence fonctionnelle, **ENF** = exigence non-fonctionnelle, **RG** = règle de gestion.
Les sections marquées (*estimation*) doivent être validées par le client.

SOMMAIRE

1. Introduction

2. Périmètre du projet
 3. Acteurs et rôles
 4. Exigences fonctionnelles
 5. Workflow métier
 6. Règles de gestion
 7. Exigences non-fonctionnelles
 8. Architecture technique
 9. Modèle de données
 10. Inventaire des écrans
 11. Plan de tests et critères de recette
 12. Planning et jalons
 13. Budget et coûts
 14. Livrables
 15. Maintenance et évolutions
 16. Annexes
-

1. Introduction

1.1 Contexte

LabMédical est une application web de gestion d'un laboratoire d'analyses médicales situé en Guinée (Conakry). Elle digitalise l'ensemble du parcours, de l'enregistrement du patient à la mise à disposition sécurisée des résultats.

1.2 Objectifs

- Centraliser patients, examens, résultats et paiements dans un outil unique.
- Séparer les responsabilités : **saisie technique** vs **validation médicale**.
- Conditionner la réalisation d'un examen à son **paiement**.
- Garantir la **confidentialité** des résultats et leur consultation par le patient via un **lien sécurisé**.
- Fournir une **vision temps réel** de l'activité.

1.3 Enjeux

- Fiabilité des résultats (chaîne de validation médicale).
- Confidentialité des données de santé.
- Traçabilité (qui a saisi, qui a validé, quand).
- Simplicité d'usage pour le personnel d'accueil.

1.4 Glossaire

Terme	Définition
Examen	Analyse demandée pour un patient (ex. NFS, glycémie)
Résultat	Valeurs mesurées + observations pour un examen
Validation	Approbation médicale d'un résultat (acte médico-légal)
Token	Clé aléatoire permettant l'accès public à un résultat
GNF	Franc guinéen (devise)
Snapshot public	Copie figée d'un résultat validé, exposée au patient

2. Périmètre du projet

2.1 Inclus

- Authentification et gestion des rôles du personnel.
- Gestion des patients, examens, résultats, paiements, personnel.
- Tableau de bord d'activité.
- Portail patient public (consultation par lien).
- Génération de documents PDF (reçu, rapport).

2.2 Exclus (voir §15 — évolutions)

- Envoi automatique **SMS / WhatsApp** (le partage SMS/WhatsApp reste manuel via message pré-rempli ; seul l'**e-mail** est envoyé automatiquement — cf. EF-50).
- Espace patient authentifié.
- Comptabilité avancée / facturation fiscale.
- Application mobile native.
- Interfaçage avec des automates de laboratoire.

3. Acteurs et rôles

Rôle	Description	Connexion
Administrateur	Supervision globale, personnel, validation possible	Oui
Technicien	Accueil + exécution : patients, examens, encaissement, saisie	Oui
Médecin	Validation médicale des résultats	Oui
Patient	Consulte ses résultats via lien sécurisé	Non

3.1 Matrice des permissions

Action	Admin	Technicien	Médecin
Créer / modifier un patient	✓	✓	✗ (lecture)
Archiver / restaurer un patient	✓	✗	✗
Créer / modifier un examen	✓	✓	✗ (lecture)
Supprimer un examen	✓	✓	✗
Encaisser un paiement	✓	✓	✗
Supprimer un paiement	✓	✗	✗
Démarrer / saisir un résultat	✓	✓	✗
Valider un résultat	✓	✗	✓
Liste des résultats	✓	✗	✓
Gérer le catalogue d'examens	✓	✗	✗
Traiter les pré-inscriptions	✓	✓	✗
Gérer le personnel	✓	✗	✗

4. Exigences fonctionnelles

4.1 Authentification & sécurité d'accès

- **EF-01** — Connexion par email + mot de passe.
- **EF-02** — Réinitialisation du mot de passe par e-mail.
- **EF-03** — Contrôle d'accès aux pages selon le rôle (redirection si interdit).
- **EF-04** — Redirection post-connexion selon le rôle (médecin → file de validation des résultats).
- **EF-05** — Déconnexion automatique après **2 h d'inactivité**, avec une modale d'avertissement **2 min** avant (compte à rebours) et possibilité de rester connecté.
- **EF-06** — Déconnexion manuelle.

4.2 Tableau de bord

- **EF-07** — Indicateurs : patients du jour, **examens à traiter** (en attente + en cours), résultats validés, **revenus du jour**.
- **EF-08** — Liste des examens récents (accès direct à la fiche).
- **EF-09** — Liste des derniers patients.
- **EF-10** — Actualisation manuelle des données.

4.3 Gestion des patients

- **EF-11** — Liste des patients (vue Actifs / Archivés) avec recherche (**matricule**, nom, prénom, téléphone, email) et **pagination (5/page)**.
- **EF-12** — Création d'un patient (identité, date de naissance, sexe, téléphone, e-mail, adresse, groupe sanguin, antécédents). Un **matricule unique** est attribué automatiquement (cf. EF-41).
- **EF-13** — Modification d'un patient.

- **EF-14** — Fiche patient : matricule, informations, **historique des examens** et **des paiements**, total payé.
- **EF-15** — **Archivage** d'un patient (admin) au lieu de suppression définitive : le dossier est masqué mais conservé, et **restaurable** (cf. EF-43). Possibilité d'archiver/restaurer **plusieurs patients à la fois** (sélection par cases à cocher).
- **EF-41** — **Matricule patient** au format P-AAAA-NNNN (année + séquence), unique, attribué à l'enregistrement via un compteur Firestore transactionnel. Sert d'identifiant métier ; jamais réattribué (cf. RG-09). Bouton admin pour attribuer un matricule aux patients antérieurs qui n'en ont pas.
- **EF-42** — **Unicité** : refus de créer/modifier un patient si le téléphone (comparaison sur les chiffres) ou l'email (insensible à la casse) existe déjà.
- **EF-43** — **Restauration** d'un patient archivé (admin), individuelle ou en lot. Les patients archivés restent visibles sur les examens/paiements existants (historique préservé) mais ne sont pas proposés aux nouvelles saisies.

4.4 Gestion des examens

- **EF-16** — Liste des examens avec filtres par statut, recherche (examen ou patient) et **pagination (5/page)**. Sélection multiple pour suppression groupée (admin).
- **EF-17** — Création d'un examen : **saisie obligatoire du matricule du patient** puis **recherche explicite** (aucune liste pendant la frappe) ; une fois le patient trouvé, sa fiche s'affiche et le reste du formulaire se débloque (type d'examen avec suggestions d'analyses courantes, prix). Seuls les patients actifs sont sélectionnables.
- **EF-18** — Suivi du statut : `en_attente` → `en_cours` → `terminé` → `validé` .
- **EF-19** — Page détail : progression visuelle, infos patient, actions selon le rôle et le statut.
- **EF-20** — **Blocage** du démarrage/saisie tant que l'examen n'est pas payé.
- **EF-21** — Démarrage de l'analyse (technicien/admin) → `en_cours` .
- **EF-22** — Suppression d'un examen, **bloquée s'il a un résultat ou un paiement**.

4.5 Résultats

- **EF-23** — Saisie d'un résultat depuis la fiche examen : paramètres dynamiques (nom + valeur) et observations.
- **EF-24** — La saisie fait passer l'examen en `terminé` .
- **EF-25** — Validation médicale (médecin/admin) → `validé` + horodatage.
- **EF-26** — Un résultat validé n'est plus modifiable.
- **EF-27** — Liste des résultats (médecin/admin) avec filtre « À valider / Validés », recherche et **pagination (5/page)**.
- **EF-28** — Génération PDF du rapport d'analyse (en-tête de marque, **cachet et signature par défaut** apposés sur les résultats validés).

4.6 Paiements

- **EF-29** — Encaissement (admin/technicien) : **sélection de l'examen par recherche**, montant **pré-rempli** par le prix, mode de paiement, statut.
- **EF-30** — Modes de paiement : Espèces, Mobile Money, Carte bancaire, Virement, avec un **détail** selon le mode (réseau de carte : Visa / Mastercard ; opérateur mobile : Orange Money / MTN MoMo... ; banque pour un virement) et une **référence de transaction** facultative (ID Mobile Money, n° d'autorisation TPE...) pour le rapprochement comptable. **Aucune donnée sensible** (n° de carte, code confidentiel) n'est saisie ni stockée.
- **EF-31** — Génération PDF du reçu (en-tête de marque, **cachet & signature par défaut**, mode + détail + référence).
- **EF-32** — **Modification** d'un paiement existant (montant, mode, détail, référence, statut) et **suppression** (admin uniquement, individuelle ou en lot). Liste paginée (5/page).
- **EF-33** — Totaux : encaissé, en attente.

4.7 Personnel

- **EF-34** — Liste du personnel (admin), paginée (5/page), avec sélection multiple pour suppression groupée (jamais soi-même).
- **EF-35** — Création d'un compte (email, mot de passe, rôle).

- **EF-36** — Modification d'un compte (dont le rôle, par l'admin) ; **un utilisateur ne peut pas modifier son propre rôle**, admin inclus (cf. RG-06).

4.8 Portail patient

- **EF-37** — Consultation publique d'un résultat **validé** via lien token, **sans connexion**.
- **EF-38** — Affichage : patient (et sa démographie : âge, sexe, téléphone, groupe sanguin), analyse, **date de validation**, valeurs, observations.
- **EF-39** — **Téléchargement du PDF officiel** (identique à celui du laboratoire, avec cachet & signature) et impression côté patient.
- **EF-40** — Partage du lien au patient via **WhatsApp / SMS / e-mail** (message pré-rempli) depuis la fiche examen, après validation.

4.9 Catalogue d'examens

- **EF-44** — **Catalogue des examens** proposés par le laboratoire (nom + prix), géré par l'**administrateur** : liste paginée (5/page), recherche, temps réel.
- **EF-45** — Ajout / modification (prix) / retrait d'un examen du catalogue. Bouton « **Examens par défaut** » : pré-remplit une sélection d'analyses courantes (cf. §16.1) à ajuster.
- **EF-46** — À la création d'un examen patient, le **prix est repris du catalogue** (plus de saisie manuelle du tarif).

4.10 Commandes groupées

- **EF-47** — **Commande** : à la création, le technicien **coche plusieurs examens** du catalogue pour un même patient ; ils sont liés par un `commandeId` et apparaissent comme **une seule ligne** dans les listes (statut global = examen le moins avancé). Les examens antérieurs sans `commandeId` restent affichés individuellement (rétro-compatibilité).
- **EF-48** — **Encaissement groupé** : un seul paiement (montant = total de la commande) et **un seul reçu PDF** pour toute la commande. Le sélecteur de paiement distingue les commandes par matricule + date/heure.
- **EF-49** — **Feuille de commande** : page de **saisie groupée des résultats** des examens d'une commande. Après validation, le patient reçoit **un lien unique** regroupant tous les résultats validés de la commande (snapshot public multi-examens, cf. §9).

4.11 Notification e-mail automatique

- **EF-50** — **Envoi automatique du résultat par e-mail** au patient (service **Resend**, appelé côté serveur depuis une route Next.js, sans Cloud Function). Réservé au personnel authentifié ; le message contient le lien sécurisé de consultation. Le partage **SMS / WhatsApp** reste manuel (EF-40). (Nécessite `RESEND_API_KEY` et un expéditeur `RESEND_FROM` vérifié.)

4.12 Pré-inscription patient en ligne

- **EF-51** — **Formulaire public de pré-inscription** (sans connexion) : le futur patient saisit son identité (prénom, nom, date de naissance, sexe, téléphone, e-mail facultatif) et une note libre (ex. examens prescrits).
 - **EF-52** — Un **token** (~192 bits) est généré ; un **code court lisible** (6 caractères) en est dérivé pour l'accueil. Le patient peut **suivre le statut** de sa demande via un lien public (`/pre-inscription/statut/[token]`).
 - **EF-53** — **Traitement à l'accueil** (admin/technicien) : liste temps réel des demandes **en attente** (recherche par code/nom/téléphone, pagination). Alerte si le patient **existe déjà** ou si un **doublon en attente** est détecté.
 - **EF-54** — **Confirmation** : crée le dossier patient et la commande d'examens via les flux existants, puis marque la demande `confirmée` . **Rejet** possible (doublon / spam / erreur) → statut `rejetée` .
-

5. Workflow métier

```
Création patient (technicien/admin)
├─ Création examen ──────────> EN ATTENTE
│   └─ Encaissement ─────────> (paiement « payé »)
│       └─ Démarrer ─────────> EN COURS
│           └─ Saisie ─────────> TERMINÉ
│               └─ Validation médecin ─> VALIDÉ (+ horodatage)
│                   └─ Notification patient (lien token)
│                       └─ Consultation portail public
```

6. Règles de gestion

- **RG-01** — Un examen doit être payé avant démarrage/saisie.
- **RG-02** — Seul le médecin (ou l'admin) valide un résultat ; le technicien ne valide jamais.
- **RG-03** — Un résultat validé est figé (non modifiable).
- **RG-04** — Un patient n'est pas supprimé mais **archivé** (suppression douce) : dossier et historique conservés, restaurables à tout moment.
- **RG-05** — Un examen avec résultat ou paiement ne peut être supprimé.
- **RG-06** — Un utilisateur ne peut pas modifier **son propre rôle** (admin inclus) ; un non-admin ne peut pas se promouvoir (imposé côté serveur).
- **RG-07** — Le patient n'a pas de compte : il consulte par lien sécurisé.
- **RG-08** — Téléphone et email d'un patient sont **uniques** (contrôle applicatif à la création et à la modification).
- **RG-09** — Le matricule d'un patient est **unique et jamais réattribué** ; l'archivage/suppression d'un patient ne libère pas son numéro (les trous de séquence sont normaux et préservent la traçabilité des documents émis).

7. Exigences non-fonctionnelles

7.1 Sécurité

- **ENF-01** — Règles d'accès aux données par collection et par champ (côté serveur, Firestore).
- **ENF-02** — Saisie des résultats : admin/technicien ; validation : admin/médecin ; le technicien ne peut écrire aucun champ de validation.
- **ENF-03** — Anti-élévation de privilèges (cf. RG-06).
- **ENF-04** — Données `resultats` privées ; consultation patient via **snapshot public** accessible uniquement par **token aléatoire (~192 bits)**, **non énumérable** et **révocable**.
- **ENF-05** — Déconnexion automatique (cf. EF-05).

7.2 Confidentialité des données de santé

- **ENF-06** — Le lien patient ne donne accès qu'à **un seul** résultat validé.
- **ENF-07** — Aucune donnée interne (identifiants techniques) exposée dans le snapshot public.
- (À cadrer avec le client : politique de conservation, RGPD/loi locale, consentement, archivage.)

7.3 Performance

- **ENF-08** — Affichage des listes fluide : **pagination (5/page)** sur toutes les listes ; sélecteurs avec recherche (affichage limité au-delà d'un seuil).
- **ENF-09** — Chargement initial allégé (cache navigateur de session).

7.4 Ergonomie

- **ENF-10** — Interface en français, cohérente, avec retours visuels (états de chargement, confirmations, messages d'erreur).
- **ENF-11** — Navigation adaptée au rôle (menu filtré).

7.5 Disponibilité & compatibilité

- **ENF-12** — Application web accessible via navigateurs modernes (Chrome, Edge, Firefox, Safari).
- **ENF-13** — Hébergement avec déploiement continu.
- **ENF-14** — ☒ Optimisation mobile : menu repliable (drawer), tableaux défilables et listes en cartes empilées sur petit écran.

7.6 Maintenabilité

- **ENF-15** — Code TypeScript typé, composants réutilisables, validations centralisées (zod).

8. Architecture technique

Couche	Technologie
Front / SSR	Next.js 16 (App Router, middleware)
Langage / UI	TypeScript, React 19, TailwindCSS 4
Formulaires	react-hook-form + zod
Authentification	Firebase Authentication
Base de données	Cloud Firestore
Documents PDF	jsPDF
E-mail transactionnel	Resend (API REST appelée par une route serveur Next.js)
Hébergement front	Vercel (CI/CD sur push GitHub)
Backend données	Firebase (laboratoire-f8e84)

- Contrôle d'accès aux routes : **proxy** Next.js 16 (`src/proxy.ts` , ex- `middleware`) qui lit un **cookie de session JWT signé**.
- Sécurité des données : **règles Firestore** déployées.

9. Modèle de données

users

uid, email, nom, prenom, role (admin|medecin|technicien), createdAt.

patients

id, numero? (matricule P-AAAA-NNNN), nom, prenom, dateNaissance, sexe (M|F|Autre), telephone, email?, adresse?, groupeSanguin?, antecedents?, archive?, archiveAt?, createdAt, updatedAt.

catalogue_examens

id, nom, prix, createdAt, updatedAt. Catalogue des examens proposés (géré par l'admin) ; source du prix à la création d'un examen patient.

examens

id, patientId, nomExamen, commandeId? (regroupement « commande »), technicienId?, medecinId?, statut (en_attente|en_cours|termine|valide), prix, createdAt, updatedAt.

resultats

id, examenId, patientId, valeurs (clé→valeur), observations?, valideParMedecin, valideAt?, token?, examenNom?, patientNom?, createdAt.

paiements

id, patientId, examenId, commandeId? (encaissement groupé), montant, statut (paye|non_paye), modePaiement?, detailPaiement?, referencePaiement?, createdAt.

public_resultats/{token}

token, examenNom?, patientPrenom?, patientNom?, dateNaissance?, sexe?, telephone?, groupeSanguin?, valeurs, observations?, valideAt, ref?, examens?[] (variante **commande** : un lien unique regroupant plusieurs examens validés — { examenNom?, valeurs, observations?, ref? }). (Snapshot public figé, sans référence interne ; enrichi de la démographie du patient pour le PDF officiel.)

preinscriptions/{token}

token (= id), ref (code court lisible), nom, prenom, dateNaissance, sexe, telephone, email?, note?, statut (en_attente|confirmer|rejetee), createdAt, et à la confirmation : patientId?, commandeId?, confirmeAt?, confirmePar?. (Demande créée sans authentification ; suivi public par token, traitement par le personnel.)

compteurs/{id}

Ex. patients-2026 → { seq }. Compteur séquentiel par année incrémenté en transaction pour attribuer les matricules patients. Lecture authentifiée, écriture personnel.

10. Inventaire des écrans

Route	Écran	Accès
/login	Connexion	Public
/dashboard/dashboard	Tableau de bord	Personnel
/dashboard/patients	Liste patients	Personnel
/dashboard/patients/nouveau	Nouveau patient	Admin, technicien
/dashboard/patients/[id]	Fiche patient	Personnel
/dashboard/patients/[id]/modifier	Modifier patient	Admin, technicien
/dashboard/examens	Liste examens (groupés par commande)	Personnel
/dashboard/examens/[id]	Détail examen / saisie / validation	Personnel
/dashboard/commandes/[key]	Feuille de commande (saisie groupée des résultats)	Personnel
/dashboard/catalogue	Catalogue d'examens (nom + prix)	Admin
/dashboard/resultats	Liste des résultats	Admin, médecin
/dashboard/paiements	Paielements	Admin, technicien
/dashboard/pre-inscriptions	Traitement des pré-inscriptions	Admin, technicien
/dashboard/personnel	Gestion du personnel	Admin
/pre-inscription	Formulaire de pré-inscription	Public
/pre-inscription/statut/[token]	Suivi d'une pré-inscription	Public (lien)
/patient-portal/[token]	Rapport patient	Public (lien)

11. Plan de tests et critères de recette

#	Scénario	Critère d'acceptation
T1	Connexion par rôle	Chaque rôle atterrit sur la bonne page, menu adapté
T2	Création patient + examen	Examen créé en « en attente », sélecteur patient par recherche
T3	Blocage paiement	Démarrage impossible tant que non payé
T4	Encaissement	Montant pré-rempli, examen payé
T5	Saisie + validation	Technicien saisit (terminé), médecin valide (validé)
T6	Portail patient	Lien token affiche le rapport validé ; faux token → indisponible
T7	Restrictions technicien	Pas de menu Résultats, URL bloquée, pas de bouton Valider
T8	Intégrité suppressions	Patient avec examen et examen avec résultat/paiement non supprimables
T9	Sécurité rôle	Un non-admin ne peut pas se promouvoir admin
T10	Déconnexion auto	Déconnexion après inactivité avec avertissement

Recette : l'application est acceptée lorsque T1→T10 sont validés.

12. Planning et jalons (*estimation*)

Phase	Contenu	Statut
P1 — Fondations	Auth, rôles, middleware, structure	✓ Réalisé
P2 — Cœur métier	Patients, examens, résultats, paiements	✓ Réalisé
P3 — Portail & sécurité	Portail token, règles Firestore, déconnexion auto	✓ Réalisé
P4 — Fiabilisation	Intégrité, sélecteurs recherche, notifications header	✓ Réalisé
P5 — Recette	Tests T1→T10, corrections	🔄 En cours
P6 — Mise en production	Hébergement définitif, formation, RGPD	🕒 À faire

13. Budget et coûts (*estimation*)

Poste	Option actuelle	Pour production
Hébergement front	Vercel (gratuit, usage non commercial)	Vercel Pro (~20 \$/mois) ou Firebase App Hosting
Backend (Firestore/Auth)	Firebase Spark (gratuit, quotas)	Firebase Blaze (à l'usage, alerte budget conseillée)
Nom de domaine	—	~10–15 \$/an (<i>optionnel</i>)
Développement / évolutions	—	À chiffrer selon backlog \$15

Pour un petit laboratoire, l'usage reste généralement dans les quotas gratuits ; le passage commercial impose toutefois un plan payant (licence Vercel / Blaze).

14. Livrables

- Application web déployée (URL).
- Code source (dépôt GitHub).
- Règles de sécurité Firestore.
- Présent cahier des charges.
- ☒ Guide d'utilisation (docs/GUIDE-UTILISATION.md).
- ☒ Checklist de recette T1→T10 (docs/RECETTE.md).
- (À prévoir) procédure de sauvegarde / restauration.

15. Maintenance et évolutions futures

1. **Notifications automatiques SMS / WhatsApp** (Twilio / API WhatsApp Business) — l'envoi e-mail automatique (Resend) est déjà en place (cf. EF-50).
2. **Espace patient authentifié.**
3. **Intégrité côté serveur** (Cloud Functions pour les suppressions/cascades).
4. **Optimisation mobile** (menu repliable, ergonomie tactile).
5. **Statistiques & exports** (CA par période, volumétrie, export comptable).
6. **Archivage / conservation** conforme à la réglementation des données de santé.
7. **Sauvegardes** automatiques et plan de reprise.

16. Annexes

16.1 Analyses courantes proposées à la saisie

Hémogramme (NFS), Glycémie à jeun, Test de paludisme (TDR), Groupage sanguin, Test VIH, Widal (typhoïde), Créatininémie, Transaminases (ASAT/ALAT), Bilan lipidique, Test de grossesse (β-HCG).

16.2 Modes de paiement

Espèces, Mobile Money, Carte bancaire, Virement.

16.3 États d'un examen

`en_attente` (créé), `en_cours` (analyse démarrée), `terminé` (résultat saisi), `validé` (approuvé par le médecin).